

SYLLABUS
DIPLOMA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Junio 2025

Asignatura : TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y HEURÍSTICAS
Nombre Profesor : Ricardo Contreras A.
E-mail : ricardo.contreras@edu.uai.cl, rcontrer@udec.cl

1. INTRODUCCIÓN

Para que un sistema o agente autónomo se comporte de forma inteligente, éste debe ser capaz de resolver problemas. Esto significa que el sistema debería ser capaz de tomar decisiones que transformen una situación dada en una situación objetivo. El agente debe establecer las consecuencias de sus decisiones e identificar aquellas que le sean más propicias. En este curso se estudiará una variedad de métodos de búsqueda que los agentes pueden utilizar para resolver problemas complejos.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar el curso el alumno deberá:

- Identificar las necesidades de un algoritmo de búsqueda
- Establecer las limitaciones de un problema y seleccionar un procedimiento de búsqueda adecuado.
- Identificar las ventajas e inconvenientes de los procedimientos de búsqueda local y global.
- Entender los principios de los algoritmos evolutivos y de la inteligencia de enjambre (swarm intelligence)
- Desarrollar una aplicación grupal con un mínimo de 3 alumnos por grupo.

3. METODOLOGÍA

El curso utiliza clases magistrales y exposición de ejemplos de uso de diferentes conceptos (incluyendo aplicaciones de algunos de los métodos estudiados).

4. EVALUACIÓN

- 50 % Trabajo grupal
- 50 % Control final

5. BIBLIOGRAFÍA

- Dorigo, M. and Stützle, T. Ant Colony Optimization. A Bradford Book (2004)

- Russell & Norvig. Artificial intelligence a modern approach (2015)
- Górriz et al. Artificial intelligence within the interplay between natural and artificial computation: Advances in data science, trends and applications. Neurocomputing 410: 237-270 (2020)
- Górriz et al. Computational Approaches to Explainable Artificial Intelligence: Advances in Theory, Application and Trends. Information Fusion, Elsevier (2023)

6. CURRÍCULUM RESUMIDO DEL PROFESOR

Ricardo Contreras es Ingeniero Electrónico (Universidad de Concepción, 1975) y Magister en Informática (Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil, 1983).

Ha sido Director del Departamento de Informática (1999 – 2003), Subdirector de la Dirección de Postgrado de la Universidad de Concepción (UdeC, 2010 - 2014), Director de la Dirección de Tecnologías de Información de la (UdeC, 2014 – 2016), vicedecano de la Facultad de Ingeniería (UdeC, 2016 – 2019) y Director del Proyecto Ingeniería 2030 (UdeC, 2019 – 2022).

Ha participado en diversos proyectos de investigación y ha guiado más de 40 memorias de título y 9 tesis de magíster. Tiene un registro de más de 50 publicaciones tanto nacionales como internacionales.

7. PROGRAMA

SESIÓN 1

Tema: Algoritmos de búsqueda.

Objetivos: Mostrar las diferentes herramientas basadas en búsqueda exhaustiva para resolver problemas que pueden asociarse a la optimización de algún objetivo o a la satisfacción de alguna condición.

Contenidos: Estrategias de búsqueda en árbol, juegos con adversarios, constraint programming.

Un tema de actualidad

SESIÓN 2

TEMA: Búsqueda informada y/o con oponentes, procesos markovianos.

Objetivos: Habilitar al alumno para diferenciar entre procedimientos de búsqueda, la necesidad de definir medidas de utilidad.

Contenidos: A*, minimax, optimalidad de Bellman.

Un tema de actualidad

SESIÓN 3

TEMA: Búsqueda no parcial.
Técnicas de Búsqueda y Heurísticas

Objetivos: Mostrar la aplicación conceptos biológicos en la resolución de diversos problemas de planificación y control. Identificar las ventajas de un procedimiento de muestreo no exhaustivo (Montecarlo). Estimadores. Identificar problemas combinatorios y capacitar para ofrecer soluciones a los mismos.

Contenidos: Búsqueda de Montecarlo, Aprendizaje por refuerzo, Algoritmos basados en poblaciones, algoritmos adaptativos y aprendizaje.

Un tema de actualidad

SESIÓN 4

Tema: Metaheurísticas

Objetivos: Presentar a los estudiantes los aspectos relevantes de las técnicas de optimización, junto con algunas de las técnicas más utilizadas en los últimos años

Contenidos:

- Métodos de optimización, Simulated Annealing, Tabu Search
- Contenido opcional (algoritmos basados en bacterias)

Control final